

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

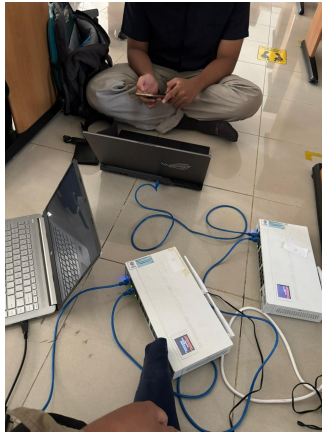
Wireless

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

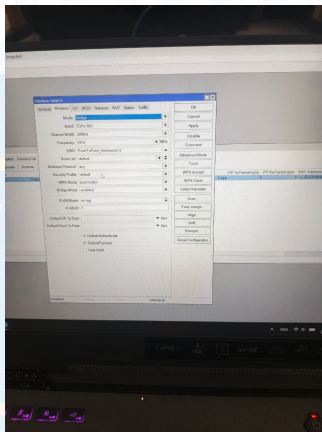
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

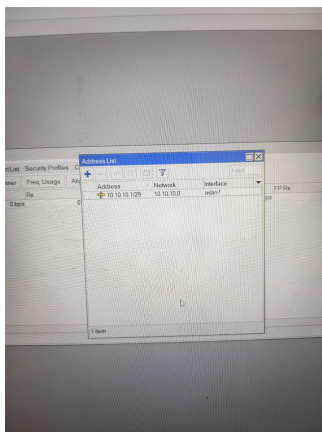
POINT TO POINT



Gambar 1: hubungkan router secara wireless

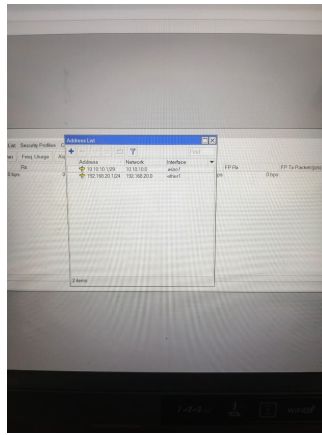


Gambar 2: Setelah mengaktifkan interface wlan kita konfigurasi mode wireless untuk router A pilih mode bridge untuk router B scan dan sesuai nama kelompok kita

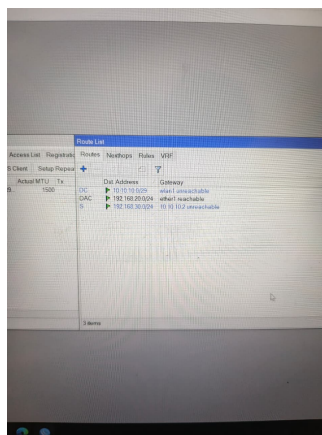


Gambar 3: masukan IP Addresses untuk wlan Router A 10.10.10.1/29 dan Router B 10.10.10.2/29

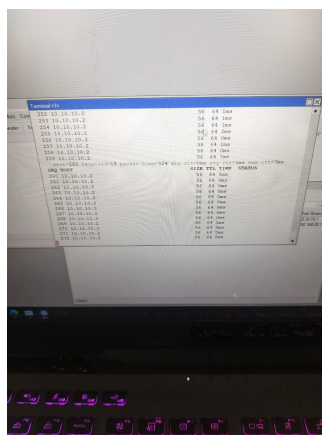
[H]



Gambar 4: Masukan Ip addresses untuk LAN Router A 192.168.20.1/24 ether1 dan Router B 192.168.30.1/24 ether2

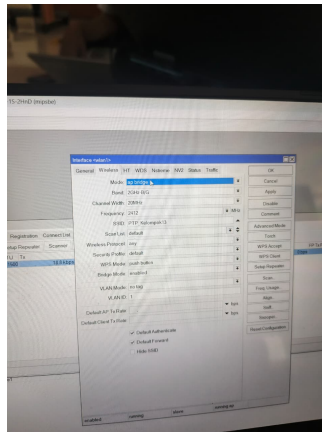


Gambar 5: Buat statis routing pilih IP - Routes - + Router A : 192.168.30.0/24 Gateway: 10.10.10.2 Router B : 192.168.20.0/24 Gateway: 10.10.10.2 jika sudah reachable tes ping

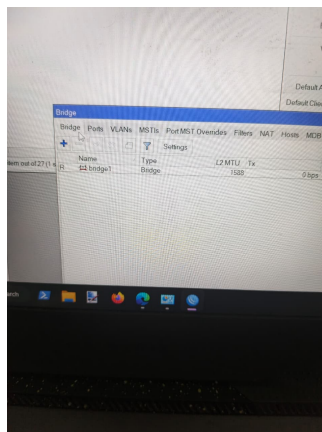


Gambar 6: Buka terminal untuk melakukan tes ping router A : 10.10.10.2 dan router B : 10.10.10.1 jika reply tidak request time out berarti konfigurasi berhasil

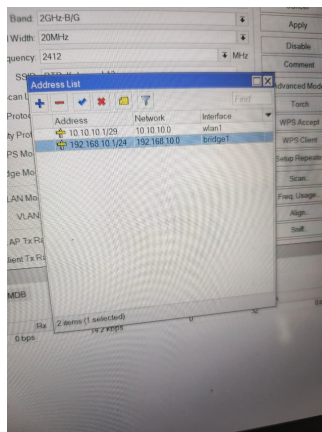
POINT TO MULTIPOINT



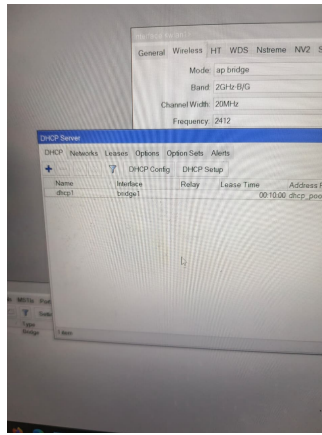
Gambar 7: KONFIGURASI AP BRIDGE di router A



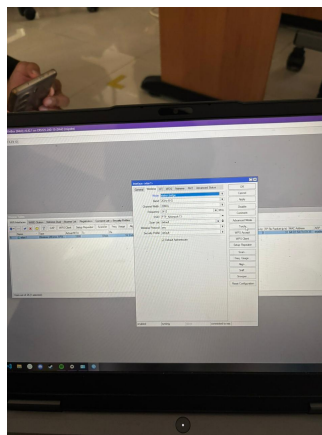
Gambar 8: Tambah Interface Bridge router A Bridge - tab Bridges - + - beri nama bridge1



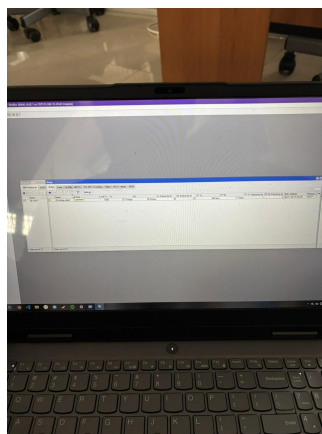
Gambar 9: Buat IP Address pada Bridge router A IP - Addresses - + - 192.168.10.1/24 - interface: bridge1



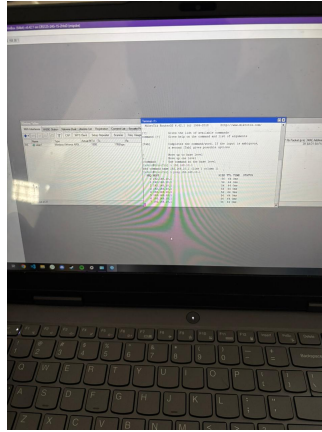
Gambar 10: Set up DHCP servernya



Gambar 11: set up Station Bridge dan Scan router B pilih mode station bridge - Scan - pilih SSID Router A lalu Connect



Gambar 12: Buat bridge baru bridge-client lalu tambahkan wlan1 dan ether2 ke dalamnya dan pastikan status bound



Gambar 13: setelah itu tes ping buka terminal lalu masukan ip addressesnya di router b : 192.168.10.1 jika reply tidak request time out PTMP sudah berhasil

2 Analisis Hasil Percobaan

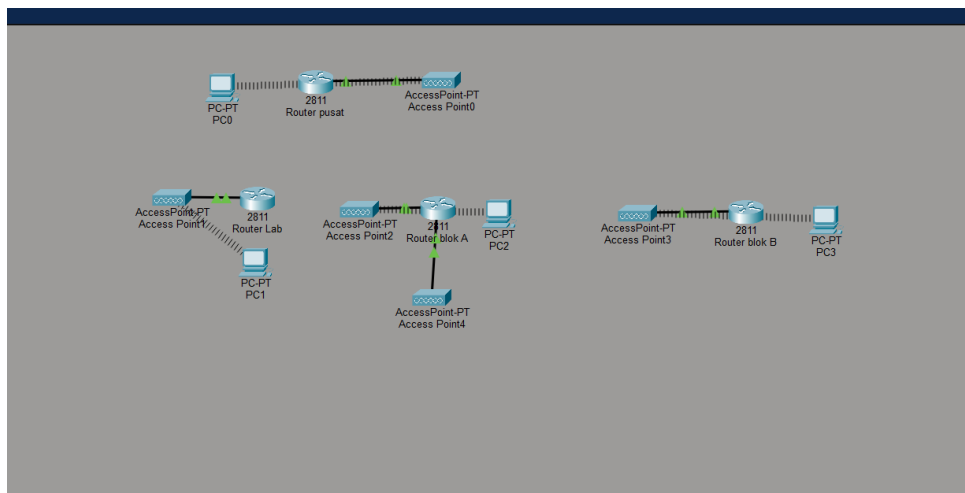
untuk percobaan pertama yaitu point to point hasil percobaan menunjukkan bahwa koneksi wireless Point-to-Point antara Router A dan Router B berhasil terbentuk. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ping dari Router A ke IP wlan1 Router B (10.10.10.2) dan sebaliknya, serta ping antar laptop yang terhubung ke masing-masing router A 192.168.20.2 ke router B 192.168.30.2 menghasilkan respon reply tanpa packet loss.

Keberhasilan ini sesuai dengan teori bahwa komunikasi antar dua jaringan yang berbeda subnet dapat dilakukan melalui mekanisme static routing, di mana administrator secara manual mendefinisikan jalur pengiriman paket. Router A dikonfigurasi dengan mode bridge sebagai titik akses, sedangkan Router B menggunakan mode station untuk terhubung ke Router A. Konfigurasi IP pada segmen wireless 10.10.10.0/29 berfungsi sebagai jalur backbone antar router, sementara static route memungkinkan paket dari subnet 192.168.20.0/24 diteruskan ke subnet 192.168.30.0/24 dan sebaliknya.

untuk percobaan kedua yaitu point to multipoint Point to Multipoint hasil percobaan pada topologi Point-to-Multipoint juga berhasil. Router A dikonfigurasi sebagai Access Point dengan mode ap bridge dan berfungsi sebagai DHCP Server, sedangkan Router B menggunakan mode station bridge dan memperoleh IP secara otomatis melalui DHCP Client. Ping dari laptop di sisi Router B ke gateway Router A (192.168.10.1) berhasil, dan koneksi antar laptop dalam satu subnet berjalan normal.

Hasil ini sesuai dengan konsep bridge wireless, di mana interface wlan1 dan ether2 digabungkan dalam satu bridge sehingga perangkat di kedua sisi seolah berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Penggunaan DHCP memudahkan manajemen IP dibanding konfigurasi statis, terutama pada topologi multipoint yang melayani banyak klien. Secara keseluruhan, kedua percobaan berjalan sesuai prosedur dan tidak ditemukan kesalahan signifikan pada konfigurasi maupun perangkat yang digunakan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 14: hasil tugas modul ptmp

4 Kesimpulan

Praktikum jaringan wireless ini terdiri dari dua percobaan, yaitu konfigurasi Wireless Point-to-Point dan Wireless Point-to-Multipoint menggunakan perangkat MikroTik.

Pada percobaan pertama, konfigurasi Wireless Point-to-Point berhasil dilakukan dengan menghubungkan dua router melalui koneksi wireless, di mana Router A berperan sebagai bridge dan Router B sebagai station. Penerapan static routing memungkinkan dua subnet yang berbeda 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 dapat saling berkomunikasi, dibuktikan dengan keberhasilan ping antar laptop di kedua sisi jaringan.

Pada percobaan kedua, konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint berhasil dilakukan dengan Router A mode ap bridge sekaligus DHCP Server, dan Router B sebagai station bridge yang menerima IP secara otomatis. Penggabungan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge membuat seluruh perangkat yang terhubung berada dalam satu segmen jaringan.

Dari kedua percobaan, praktikan memperoleh pemahaman mengenai perbedaan mode wireless pada MikroTik, penerapan static routing, konsep bridge pada jaringan wireless, serta cara kerja DHCP Server dan DHCP Client dalam mendistribusikan alamat IP secara otomatis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Dokumentasi saat praktikum